

# Análisis Matemático

Resumen Teorico

Año 2013

UTN - FRC

Santiago Pésico

## Limites

El límite de una función  $F(x)$ , cuando los valores de  $x$  tienden a  $c$  (se acercan a  $c$ ), es igual a  $L$  si y solo si, para todo número  $\epsilon$  real positivo mayor que 0, es posible encontrar otro número  $\delta$  positivo mayor que 0  $\delta$  tal que

$$0 < |x - c| < \delta \text{ entonces } |f(x) - L| < \epsilon$$

La notación de un límite es

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

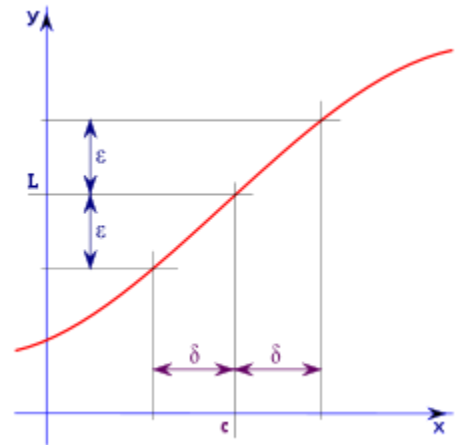
**Observación:** La existencia de un límite en un punto determinado no implica que la función esté definida en ese mismo punto.

Podemos mencionar a los **Limites Laterales**, es decir, límites que tienden al valor especificado solo por valores inferiores (*limites por izquierda*) o por valores mayores (*limites por derecha*).

### Límites al Infinito

Siendo  $N$  y  $M$  números positivos (de cualquier magnitud)

- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \leftrightarrow |x| > N, |f(x) - L| < \epsilon$
- $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty \leftrightarrow |x - c| < \delta, |f(x)| > M$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \leftrightarrow |x| > N, |f(x)| > M$



## Propiedades de Limites

|                                                       |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El límite de Una constante                            | $\lim_{x \rightarrow c} k = k$                                                                                                                         |
| El límite de La función identidad                     | $\lim_{x \rightarrow c} x = c$                                                                                                                         |
| El límite del producto de una función y una constante | $\lim_{x \rightarrow c} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow c} f(x)$                                                                                         |
| El límite de Una suma                                 | $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) + \lim_{x \rightarrow c} g(x)$                                                     |
| El límite de Una resta                                | $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) - \lim_{x \rightarrow c} g(x)$                                                     |
| El límite de Un producto                              | $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow c} g(x)$                                                    |
| El límite de Un cociente                              | $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}$ si $\lim_{x \rightarrow c} g(x) \neq 0$ , |
| El límite de Una potencia                             | $\lim_{x \rightarrow c} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} f(x)^{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}$ si $f(x) > 0$                                         |
| El límite de Un logaritmo                             | $\lim_{x \rightarrow c} \log f(x) = \log \lim_{x \rightarrow c} f(x)$                                                                                  |

## Límites Notables (demostración)

### Del seno

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1$$

$$\text{sen}(x) < x < \text{tg}(x)$$

$$\frac{1}{\text{sen}(x)} > \frac{1}{x} > \frac{1}{\text{tg}(x)}$$

$$\frac{\text{sen}(x)}{\text{sen}(x)} > \frac{\text{sen}(x)}{x} > \frac{\text{sen}(x)}{\frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}}$$

$$1 > \frac{\text{sen}(x)}{x} > \cos(x)$$

Tomando el límite de todo

$$\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 ; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} ; \lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1$$

$$1 \geq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} \geq 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(x)}{x} = 1$$

### De la tangente

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(x)}{x} = 1$$

$$\text{sen}(x) < x < \text{tg}(x)$$

$$\frac{1}{\text{sen}(x)} > \frac{1}{x} > \frac{1}{\text{tg}(x)}$$

$$\frac{\text{tg}(x)}{\text{sen}(x)} > \frac{\text{tg}(x)}{x} > \frac{\text{tg}(x)}{\text{tg}(x)}$$

$$\frac{1}{\cos(x)} > \frac{\text{tg}(x)}{x} > 1$$

Tomando el límite de todo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x)} = 1 ; \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1 ; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(x)}{x} ;$$

$$1 \geq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(x)}{x} \geq 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg}(x)}{x} = 1$$

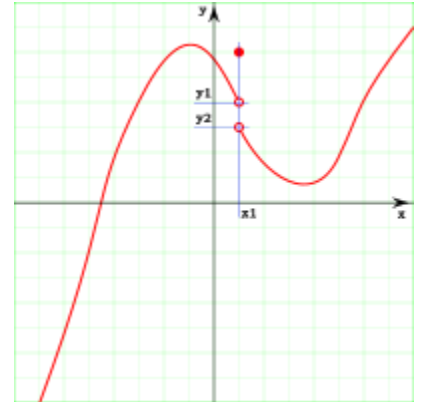
## Continuidad

Una función es continua en un punto  $c$ , cuando para todo número  $\epsilon$  real positivo, existe otro número  $\delta$  también real y positivo, tal que

$$|x - c| < \epsilon \text{ entonces } |f(x) - f(c)| < \delta$$

Expresado de otra manera,  $f(x)$  es continua en  $c$  si:

- En  $(c)$  hay imagen. O sea Existe  $F(c)$
- Que haya sus límites laterales que tiendan a ese punto sean iguales.
- Que la imagen coincida con el límite de la función.  $F(c) = \lim_{x \rightarrow a}$



### Continuidad en un intervalo

Si se cumple que  $f(x)$  es continua en un intervalo  $[a, b]$ , entonces es continua para todos los puntos intermedios del intervalo, y es continua a la derecha de  $(a)$  y a la izquierda de  $(b)$ . Si esta última condición no se cumple decimos que es continua en  $(a, b)$  (intervalo abierto).

### Teorema de Bolzano

Cuando  $f(x)$  es continua en un intervalo cerrado y toma valores positivos y negativos dentro de ese intervalo, entonces al menos un punto se anulará dentro del intervalo abierto.

### Teorema del Valor intermedio

Si  $f(x)$  es continua entre  $[a, b]$ , y hay un  $k$  entre  $[f(a), f(b)]$ , entonces hay un  $c$  entre  $(a, b)$  tal que  $f(c)=k$ .

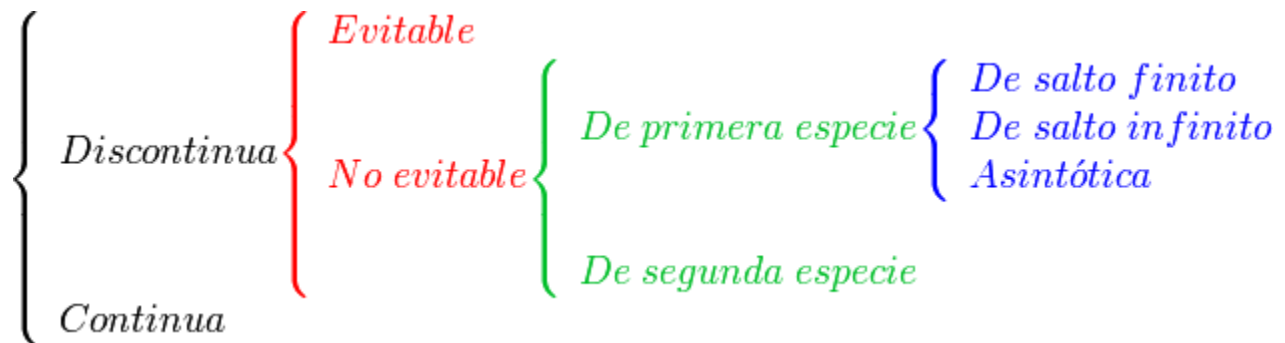
### Teorema de Weierstrass

Si  $y=f(x)$  es continua entre  $[a, b]$  entonces  $f(x)$  tiene un mínimo y un máximo absoluto dentro de dicho intervalo.

### Discontinuidad

Una  $f(x)$  es considerada discontinua, cuando no cumple alguna o ninguna condición de continuidad.

Podemos encontrar diversos tipos de discontinuidad:



- De **segunda especie** es cuando no existen uno o ambos límites.
- De salto infinito es cuando uno o ambos límites que tienden al punto tienden a infinito
  - Es **EVITABLE**, cuando  $f(c) \neq \lim_{x \rightarrow c} f(x)$

## Derivadas

La derivada de una función  $f(x)$  respecto de  $x$ , es el valor del límite, si existe, del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a 0.

O expresado con otras palabras, es el Límite que tiende a 0 de la razón de crecimiento de  $f(x)$  al incremento de  $x$ .

Sabemos que:

$$\Delta x = x_1 - x_0 \quad y \text{ que } \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

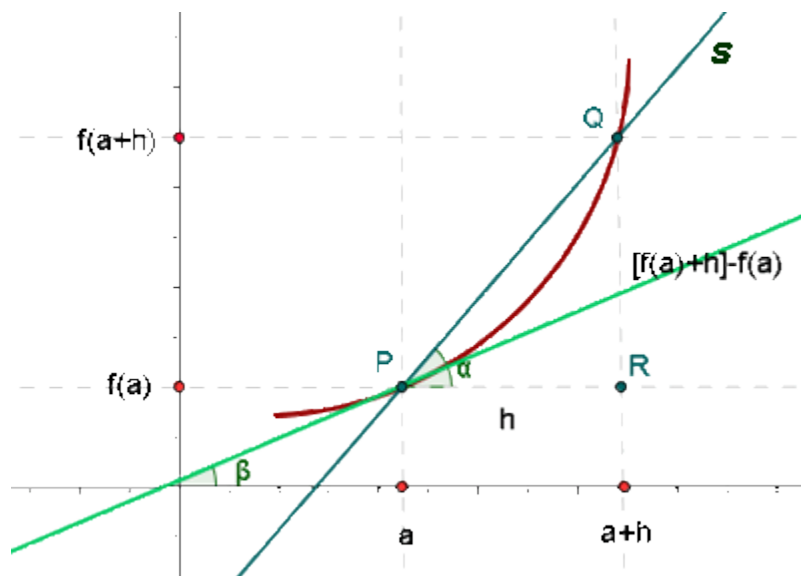
Entonces

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{F(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

Representa la rapidez de la variación de la función por unidad de variación de la variable independiente, la velocidad de cambio de la curva en un punto.

$$F'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

### Interpretación Grafica de la Derivada



$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = S \text{ por lo que } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \tan(\alpha) = \lim_{Q \rightarrow P} \tan(\alpha) = \tan(\lim_{\alpha \rightarrow \beta}(\alpha)) = \tan(\beta) = F'(x)$$

---

Cuando  $h$  ( $\Delta x$ ) tiende a 0, entonces  $Q$  tiende a  $P$ , y la recta secante  $S$  se transforma en la recta tangente  $T$

Por lo que podemos decir que la derivada de una función en un punto, es igual a la pendiente de la tangente de la curva en ese punto.

---

### Derivabilidad

- Se dice que  $f(x)$  es derivable en un punto, cuando en ese punto su derivada es única y finita.
- Toda función continua en un punto es derivable en ese mismo punto

## Diferencial

Si una función  $F(x)$  es derivable dentro de  $[a, b]$ , y en un punto  $x$  dentro de  $[a, b]$ , la derivada de la función se determina por la igualdad:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$$

Cuando  $\Delta x$  tiende a 0, la función tiende a un número infinitamente pequeño.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \alpha$$

Que, haciendo pasaje de términos queda:

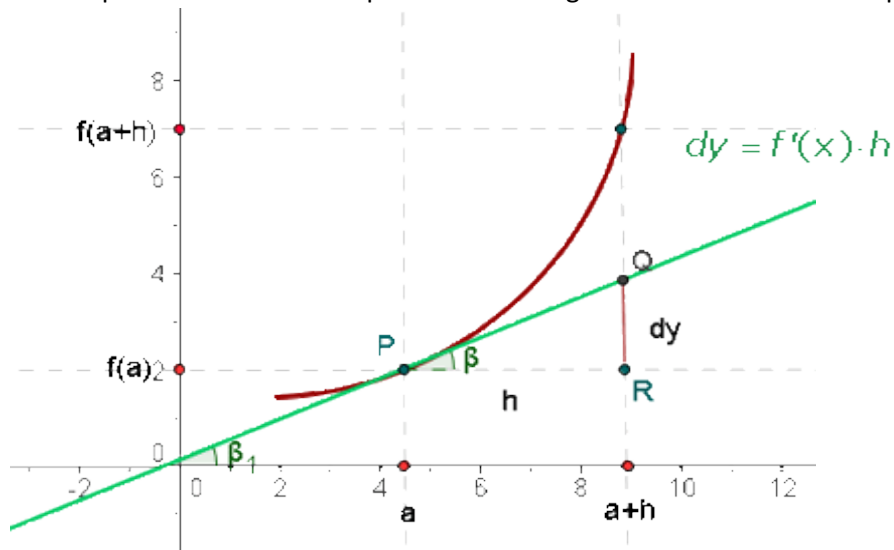
$$\Delta y = f'(x) \cdot \Delta x + \alpha \cdot \Delta x$$

Podemos decir entonces que el incremento  $\Delta y$  está formado por dos sumandos, de los cuales el primero recibe el nombre de parte principal del incremento, o Diferencial:

$$dy = f'(x) \cdot \Delta x$$

### Interpretación Geométrica

Si la derivada en un punto determinado representa a la tangente de la función en ese punto:



$$F'(x) = \operatorname{tg} \beta = \frac{QR}{PR} = \frac{QR}{h} = \frac{QR}{\Delta x}$$

$$\text{Entonces } Dy_{x=a} = QR = F'(x) \cdot \Delta x$$

La diferencial en un punto representa **el incremento de la ordenada de la tangente**, correspondiente a un incremento de la variable.

## Teorema de Rolle

Si:

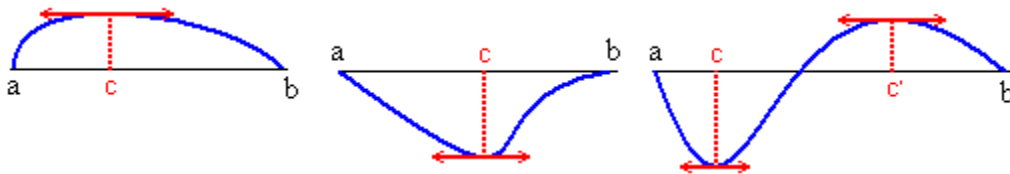
$F(x)$  es una **función continua definida** en un intervalo cerrado  $[a, b]$

$F(x)$  es **derivable** dentro del intervalo abierto  $(a, b)$

$F(a)=F(b)$

Entonces existe **por lo menos** un punto  $c$  tal que

$c$  pertenezca al intervalo  $(a, b)$  y  $f'(c) = 0$



En palabras más sencillas, si una curva regular sale y llega a la misma altura, en algún punto tendrá **tangente horizontal**.

*Del teorema de Rolle podemos darnos cuenta que no es aplicable si las funciones carecen de continuidad o derivabilidad de la función.*

### Demostración

Dentro del intervalo  $[a, b]$ . Existe un Máximo y un mínimo (por teorema de Weierstrass). Por lo que existe dentro de  $[a, b]$  un  $x_1$  y  $x_2$  tal que  $f(x_1)=M$  y  $f(x_2)=m$ .

- Si  $M=m$  (el máximo es igual al mínimo (ósea que es una recta perpendicular al eje de coordenadas)), entonces para todo  $x$  que pertenezca a  $[a, b]$   $f(x)=M=m$  por lo que  $f'(x)=0$

- Sino, por teorema de Weierstrass sabemos que  $f$  alcanza un máximo y un mínimo en ese intervalo. Al haber un punto  $x$  distinto a  $(a)$  y sabiendo que  $(a=b)$  y que la función es derivable en todo el intervalo, entonces sabemos que un máximo o mínimo se alcanza en algún punto  $(c)$ , entonces  $f'(c)=0$ .

**Dicho de otra manera (para entender, no digas ésta en el final... no es tan correcta --):**

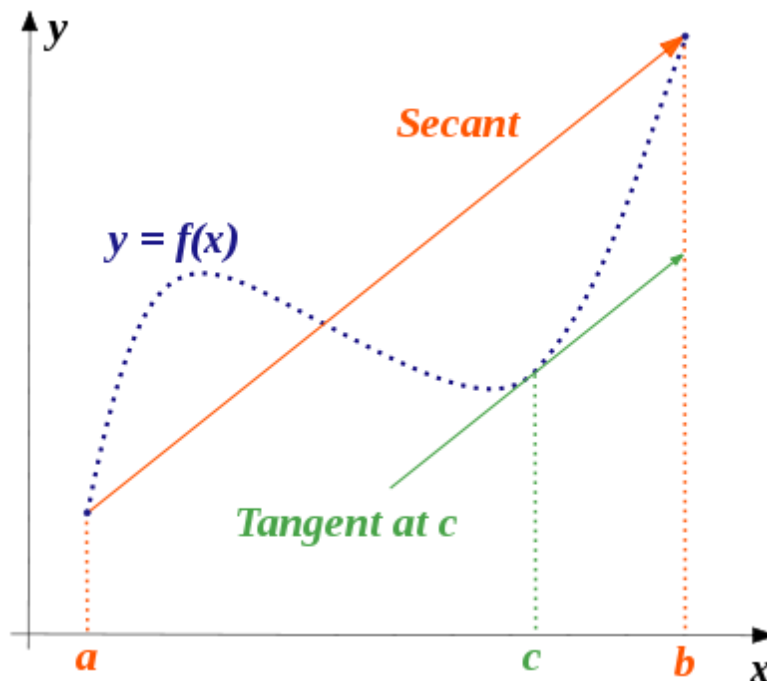
Sabiendo que por Weierstrass que una función continua en un intervalo, poseerá un máximo y un mínimo absolutos dentro del mismo intervalo, y sabiendo que en los máximos y los mínimos tendremos una tangente nula, podemos deducir que tendremos al menos un punto tal que la derivada en ese punto es 0.

## Teorema de Lagrange (Teorema del Valor Medio)

Si:  $f(x)$  es continua en  $[a, b]$ , y derivable en  $(a, b)$ , entonces existe por lo menos un punto  $c$  que pertenezca a  $(a, b)$ , y que

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

Es decir que existe un punto  $(c)$  dentro del intervalo  $[a, b]$ , cuya pendiente de su recta tangente es paralela a la recta secante entre los extremos del intervalo.



### Demostración

Tenemos una función  $G(x) = F(x) + hx$ .

$G$  es continua y definida dentro de  $[a, b]$  y derivable dentro de  $(a, b)$ .

Como quiero que  $G(a) = G(b)$  entonces:

$$F(a) + ha = F(b) + hb$$

$$F(b) - F(a) = h$$

$$F(b) - F(a) / (b - a) = h$$

*Luego por Rollé sabemos que existe un  $c$  tal que  $G'(c) = 0$*

$$Y \quad G'(x) = F'(x) + h = 0$$

**LO QUE ES IGUAL A:**

$$G'(x) = F'(x) + F(b) - F(a) / (b - a) = 0$$

Entonces aplicado en  $c$ :

$$G'(c) = F'(c) + F(b) - F(a) / (b - a) = 0$$

$$F(b) - F(a) / (b - a) = F'(c)$$

## Teorema de Cauchy

Sean  $F(x)$  y  $G(x)$  continuas en  $[a, b]$  y derivables en  $(a, b)$ .

Entonces existe al menos un punto  $c \in (a, b)$  tal que:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

### Demostración

Tenemos una función  $H(x) = f(x) + kg(x)$ , y siendo esta continua en  $[a, b]$  y derivable en  $(a, b)$ , entonces:

- Quiero que  $h(a) = h(b)$

$$f(a) + kg(a) = f(b) + kg(b)$$

$$f(b) - f(a) = k(g(b) - g(a))$$

$$f(b) - f(a) / g(b) - g(a) = k$$

Luego por Rolle sabemos que existe un  $c$  tal que  $G'(c) = 0$

$$H'(x) = f'(x) + kg'(x)$$

$$H'(c) = f'(c) + kg'(c) = 0$$

$$f'(c) / g'(c) = k$$

$$f'(c) / g'(c) = f(b) - f(a) / g(b) - g(a)$$

$$\left( \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \right)$$

## Regla de L'Hopital

Sea  $F(x) = f(x)/g(x)$

Y siendo  $f(a)=g(a)=0$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x)}{G(x)}$$

Haciendo un cambio de variable

**$x = a + h$ , cuando  $x \rightarrow a$ ,  $h \rightarrow 0$**

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a + h)}{G(a + h)}$$

Restando a  $F(a)=G(a)=0$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a + h) - F(a)}{G(a + h) - G(a)}$$

Y por Cauchy...

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a + h) - F(a)}{G(a + h) - G(a)} = \frac{F'(a)}{G'(a)}$$

También podemos encontrar otras formas indeterminadas, como  $0 \cdot \infty$ ;  $\infty - \infty$ ;  $0^0$ ;  $1^\infty$  etc. Pero que pueden

reducirse todas a  $\frac{0}{0}$  o  $\frac{\infty}{\infty}$

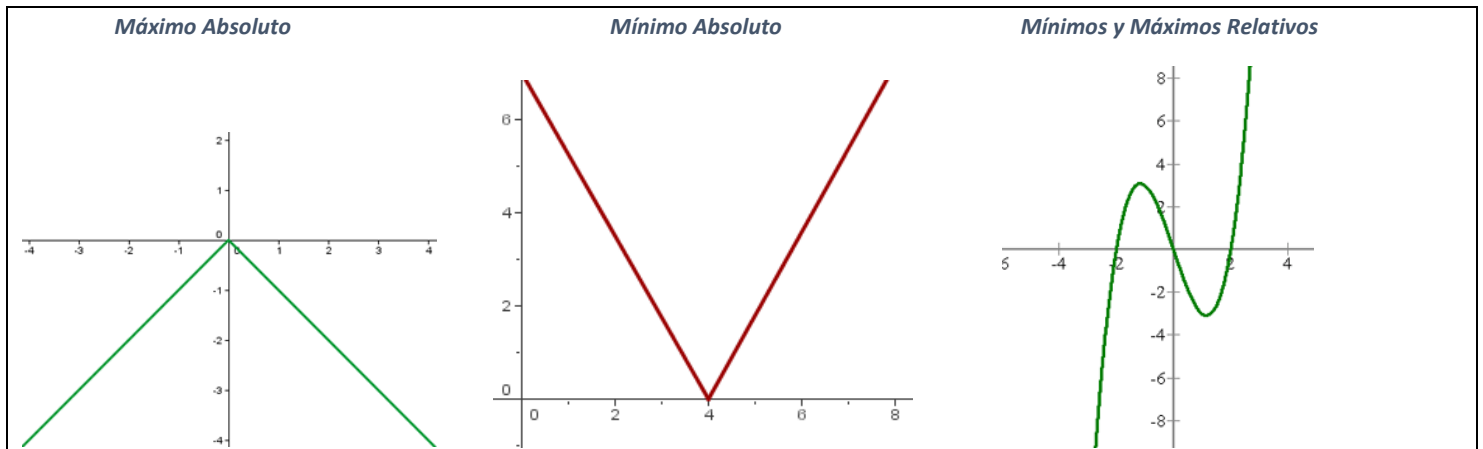
# Máximos y Mínimos

## Máximos y mínimos Relativos:

- Decimos que una función tiene su máximo en  $x=a$  si  $f(a)$  es mayor o igual que los puntos próximos a  $(a)$
- Decimos que una función tiene su mínimo en  $x=a$  si  $f(a)$  es menor o igual que los puntos próximos a  $(a)$

## Máximos y mínimos Absolutos

- Decimos que una función tiene su máximo en  $x=a$  si  $f(a)$  es mayor o igual que cualquier otro punto de la función.
- Decimos que una función tiene su mínimo en  $x=a$  si  $f(a)$  es menor o igual que cualquier otro punto de la función.



## Funciones derivables:

Teorema: Para que exista un máximo o un mínimo es condición necesaria que su derivada sea nula en ese punto.

Sabemos que ante un incremento de  $x$ :

$$\textbf{Máximo} = f(X_0) > f(X_0 \pm \Delta x) \rightarrow \Delta y = f(X_0 \pm \Delta x) - f(X_0) = \Delta y < 0$$

$$\textbf{Mínimo} = f(X_0) < f(X_0 \pm \Delta x) \rightarrow \Delta y = f(X_0 \pm \Delta x) - f(X_0) = \Delta y > 0$$

Ósea que

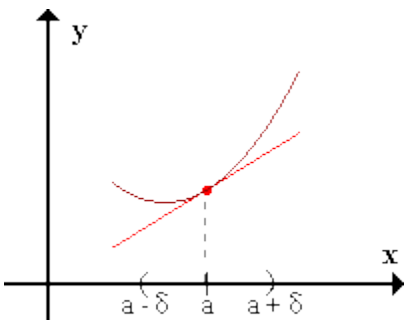
$$\text{Para el Minimo.. } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) \geq 0, \quad \lim_{-\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{-\Delta x} = f'(x) \leq 0 \therefore F'(X_0) = 0$$

## Procedimiento

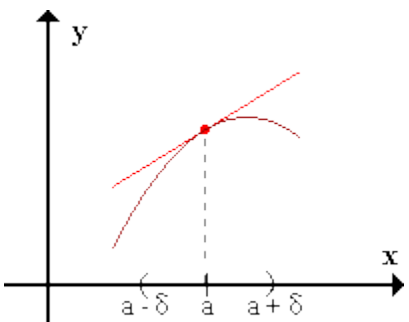
- Se halla la derivada de  $f(x)$
- Se iguala  $f'(x)=0$  para calcular las raíces del segundo miembro
- Se halla  $f''(x)$  y se valúa en las raíces del paso anterior, para que según el signo del valor resultante, determinar si es un máximo o un minino (+ o -, respectivamente).
- Si  $f''(x)=0$  se valuarán en las siguientes derivadas, habiendo máximo o mínimo en la primer derivada no nula par.

## Concavidad

Decimos que una función es **cóncava positiva** en un punto si los puntos de entorno están “**por encima**” de la tangente a la curva en un punto cualquiera de la función.



Decimos que una función es **cóncava negativa (convexa)** en un punto si los puntos de entorno están “**por debajo**” de la tangente a la curva en un punto cualquiera de la función.



**Para el cálculo de esta propiedad de forma analítica:**

Siendo **(a)** un punto cualquiera, y siendo  $F(x)$  y  $F'(x)$  derivables en **(a)**, podemos decir que si:

- $F''(a) > 0$  entonces  $F$  es cóncava en  $a$
- $F''(a) < 0$  entonces  $F$  es convexa en  $a$

## Puntos de Inflexión

El punto en el que una curva continua separa las partes de concavidad de las de convexidad, es llamado **punto de inflexión**.

Entonces podemos decir que:

Siendo  $y=f(x)$

**Si  $F''(a)=0$  y  $F''(x)$  al pasar por  $x=a$  cambia de signo**, entonces el punto de la curva **(a, F(a))** es un punto de inflexión.

Esto es fácilmente demostrable siendo que **si  $F''(x) < 0$  para  $x < a$  y  $F''(x) > 0$  para  $x > a$  o viceversa**, existe un punto de inflexión en **(a, F(a))**

## Integral Indefinida

Sabemos que dada una función  $F(x)$  es posible encontrar una  $f(x)$  llamada derivada de la función  $F(x)$  ( $F'(x)$ )

Si consideramos el proceso inverso, tomando a  $F(x)$  como la derivada de  $f(x)$ , podemos llamar al proceso “integración”.

Así, podemos declarar que dada una función  $f(x)$  que tome valores finitos, la función  $F(x)$  que verifica que  $F'(x) = f(x)$  se denomina “función primitiva” de  $f(x)$ , y no es única, ya que si consideramos que  $F(x) = (F(x) + \text{Constante})$  es evidente que:

$$(F(x) + C)' = f(x)$$

Y la operación integral de una función se simboliza entonces

$$\int f(x).dx$$

Y entonces:

$$\int f(x).dx = F(x) + C \xleftrightarrow{\text{lo que significa que..}} (F(x) + C)' = f(x)$$

Llamando a:

- **$f(x)$  integrando**
- **$f(x).dx$  elemento de integración**
- **$\int$  símbolo integral**
- **$C$  constante de integración**

Propiedades:

- 1) La derivada de una integral indefinida es igual al integrando

$$\left(\int f(x).dx\right)' = (F(x) + C)' = F(x)' + C' = f(x)$$

- 2) El diferencial de una integral indefinida es igual al elemento de integración

$$d\left(\int f(x).dx\right)' = d(F(x) + C) = dF(x) + dC = f(x).dx$$

- 3) La integral del diferencial de una función es igual a la función más una constante

$$\int dF(x) = F(x) + C$$

- 4) Dos primitivas  $F_1$  y  $F_2$  de una misma función  $f(x)$  pueden diferenciarse en una constante.

- 5) Todo factor constante puede ser sacado del signo integral

$$\int a.f(x).dx = a.\int f(x).dx$$

## Métodos de Integración

### 1 – Integración inmediata

Es la aplicación directa de la tabla de integrales sobre el elemento de integración

### 2-Integración por descomposición

El método se basa en dos propiedades fundamentales de la integral:

- La integral de la suma es igual a la suma de integrales
- La integral del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la integral de la función.

### 3- Integración por Sustitución

Consiste en transformar la integral mediante un cambio de variable:

$$X=G(t) ; dx=G'(t).dt$$

Entonces

$$\int f(x).dx = \int f[G(t)].G'(t).dt = \int G(t).dt$$

Para esto hay diferentes pasos

- 1- Identificar la función a sustituir (ósea “g”)
- 2- Determinar el diferencial de “g”
- 3- Reescribir el integral ya sustituido e Integrar

### 4-Integración por Partes

Este método se usa cuando tenemos el producto de una función por el diferencial de otra, debiendo elegir “u” y “dv” correctamente para que la integral resultante luego del proceso sea más sencilla que la original:

$$\text{Integrando } \int d(u.v) = \int vdu + \int u.dv$$

Entonces

$$\int d(u.v) = \int v.du + \int u.dv \therefore uv = \int v.du + \int u.dv \therefore \int u.dv = u.v - \int v.du$$

### 5-Integración de Funciones Racionales

Consideremos al integrando f(x) como una función racional, expresable como el cociente entre P(x) y Q(x) cuyos grados son M y N respectivamente.

Si  $M \geq N$ , entonces podemos dividir los polinomios, para así obtener

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)} = \int P_1(x) + \frac{R(x)}{Q(x)} = \int P_1(x) + \int \frac{R(x)}{Q(x)}$$

Siendo  $\int P_1(x)$  integrable por descomposición.

Quedando entonces R(x) de por lo menos un grado menor a Q(x), quedando así aplicable el caso  $M < N$ , que es lo que finalmente hay que resolver.

A continuación se puede descomponer  $\frac{R(x)}{Q(x)}$  en  $\frac{cte}{x-xi}$  que según como sean las raíces de Q(x) se procederá al siguiente paso:

### Raíces Reales Simples

a) Siendo  $Q(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$  podemos **descomponer la función** en

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} + \dots + \frac{N}{x - x_n}$$

Siendo A, B,..., N constantes que debemos determinar

b) Quitando denominadores

$$R = \frac{A}{x - x_1} + \frac{B}{x - x_2} + \dots + \frac{N}{x - x_n} \cdot a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

Quedando entonces

$$A \cdot a(x - x_2) \dots (x - x_n) + Ba(x - x_1) \dots (x - x_n) + \dots + Na(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1})$$

c) Entonces, asignando a x, los valores de las raíces de Q(x), vamos despejando los valores de las constantes, para así integrar:

$$\int \frac{R(x)}{Q(x)} = \int \frac{A}{x - x_1} + \int \frac{B}{x - x_2} + \dots + \int \frac{N}{x - x_n}$$

y obteniendo entonces

$$\int \frac{R(x)}{Q(x)} = A \cdot \ln(x - x_1) + B \cdot \ln(x - x_2) + \dots + N \cdot \ln(x - x_n) + C$$

(Obviamente reemplazando A, B, ..., N por los valores despejados en el paso anterior...)

### Raíces Reales Múltiples

Se procede igual que en el caso anterior con la siguiente variante:

Siendo Q(x):

$$Q(x) = (x - x_1)^k (x - x_2) \dots (x - x_n)$$

entonces

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{(x - x_1)^k} + \frac{A_2}{(x - x_1)^{k-1}} + \dots + \frac{B}{x - x_2} \dots$$

### Raíces Imaginarias

En este caso, en el Denominador hay raíces imaginarias Simples, puede resolverse como en el primer caso, trabajando con coeficientes imaginarios, descomponiendo la integral, mediante sustitución y factorio, en una de tipo logarítmico y otra de tipo arco tangente.

$$\int \frac{P(x) = mx + n}{Q(x) = ax^2 + bx + c} \rightarrow ax^2 + bx + c = ((x - \alpha)^2 + \beta^2) = \frac{1}{a\beta^2} \int \frac{mx + n}{\frac{x - \alpha^2}{\beta} + 1} = LN + Arctan$$

# Integrales Definidas

A través del método de las Sumas de Riemann:

En una función  $F(x)$  positiva y continua en un intervalo  $[a, b]$ , si dividimos a  $[a, b]$  en  $n$  intervalos de igual amplitud y consideramos que para el área de cada rectángulo debemos tener la base por la altura, y que a cuantos más intervalos sea dividida  $[a, b]$ , más exacta será la aproximación del área de  $[a, b]$ .

Entonces entendiendo que la base por la altura de un rectángulo es

$$f(X_i) \cdot \Delta x$$

Y que, a medida que aumentamos la cantidad  $n$  de intervalos, la base  $\Delta x$  de los rectángulos generados disminuye

$$n \rightarrow \infty, \quad \Delta x \rightarrow 0$$

Entonces podemos decir que el área buscada, se podrá hallar con:

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \Delta x \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x$$

Con la suma de las áreas de los subsegmentos, cuando la cantidad de estos tiende a infinito, y sus bases, por ende, a 0.

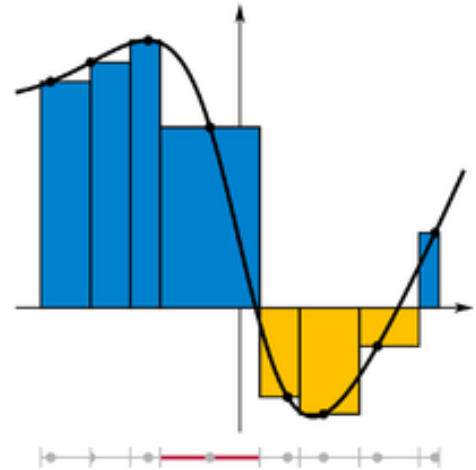
$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \Delta x \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x = \int_a^b f(x) \cdot dx$$

Entonces, podemos decir que una integral definida de  $f(x)$  entre  $a$  y  $b$ , representa al área de la región limitada por la función  $f(x)$ , entre los puntos  $a$  y  $b$  del eje de las  $X$ , que se representa:

$$\int_a^b f(x) \cdot dx$$

Propiedades:

- 1) Todo factor constante de una integral, puede ser extraído de la misma
- 2) La integral definida de una suma de funciones, es igual a la suma de integrales definidas (con mismos extremos) de las funciones.
- 3) Dado un intervalo de integración  $[a, b]$ , la integral definida de una función puede ser descompuesto en un numero finito de integrales definidas, obtenidas al subdividir  $[a, b]$
- 4) Si en una integral definida se intercambian entre si los extremos (límites de integración), la integral mantiene el mismo valor, pero con distinto signo.
- 5) Si en un intervalo  $[a, b]$ ,  $a < b$  y  $f(x) \leq g(x)$  entonces las integrales definidas entre los mismos límites de  $f(x)$  y  $g(x)$  también respetaran la desigualdad.



## Teorema Fundamental del Calculo Integral

El teorema fundamental del cálculo es la afirmación de que la derivación y la integración son operaciones inversas: si una función continua primero se integra y luego se deriva, se recupera la función original.

Sea una función  $f(x)$  real integrable dentro de  $[a, b]$ . Si se define que  $F$  para cada  $x$  de  $[a, b]$  por

$$F(x) = \int_a^x f(t) \cdot dt$$

Entonces  $F$  es continua en  $[a, b]$ , lo que la hace derivable en  $(x)$ , lo que hace que, generalizando:

$$F'(x) = f(x)$$

Expresado de otra manera

$$\frac{dx}{dy} \int_a^x f(x) \cdot dx = f(x)$$

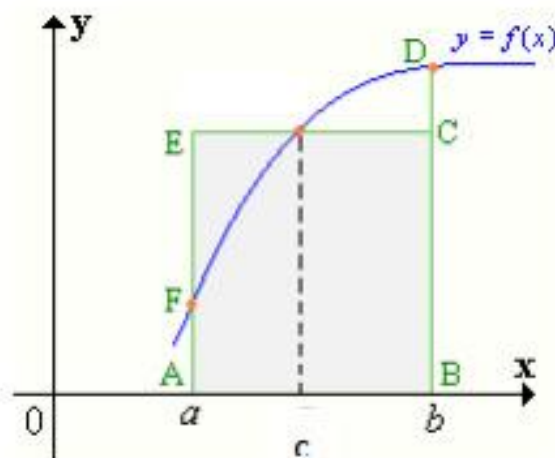
## Teorema del Valor Medio del Calculo Integral

Si  $f(x)$  es continua en  $[a, b]$ , hay al menos un punto  $c$  en  $[a, b]$  tal que

$$\int_a^b f(x) \cdot dx = f(c)(b - a)$$

Al número  $f(c)$  se lo llama valor medio de  $f$  en el intervalo  $[a, b]$

**Geoméricamente**, representa una recta horizontal, cuya área encerrada por la curva por encima de dicha recta coincide con el área encerrada por la curva por debajo de la recta.



## Regla de Barrow

Como continuación del Teorema Fundamental del Calculo Integral.

Si  $f(x)$  es continua en  $[a, b]$ , y  $G(x)$  una primitiva de  $f(x)$ , entonces

$$\int_a^b f(x) \cdot dx = G(b) - G(a)$$

Es decir, que la integral definida de un intervalo  $[a, b]$  es igual a la resta de sus primitivas valuadas en los límites superior e inferior del intervalo.

## Integrales Impropias

Dícese de las integrales, las cuales uno o ambos extremos de integración son infinitos, y/o que el integrando  $f(x)$  no esté acotado en  $[a, b]$ .

Se pueden dar 3 casos:

- a) Que el intervalo de integración no esté acotado (uno o ambos límites)
- b) Que el Integrando no esté acotado
- c) Que ni el integrando ni el intervalo de integración estén acotados

a) Ejemplos del primer caso

$$\int_a^{\infty} f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [F(n) - F(a)]$$

$$\int_{-\infty}^a f(x)dx = \lim_{n \rightarrow -\infty} [F(a) - F(n)]$$

b) Ejemplo del segundo caso

$$\int_a^b f(x).dx$$

Siendo a y b finitos y c que pertenece a  $[a, b]$  cuando haya un  $c$  tal que  $f(c) \rightarrow \infty$

Denominando al entorno de c que no se encuentra acotado E.

Recordando de que **la integral definida de un conjunto puede ser expresada como la suma de integrales definidas de los subsegmentos de la primera**. Y por la **regla de Barrow** que la resta de las primitivas valuadas en los extremos de un conjunto son iguales a la integral.

Podemos decir que:

$$\int_a^b f(x).dx = \lim_{E \rightarrow 0} [(F(c - E) - F(a)) + (F(b) - F(c + E))]$$

*Correspondientes al primer y segundo subconjuntos*

c) Es la combinación de los casos anteriores y su resolución sería de la forma:

$$\int_{-\infty}^a f(x).dx = \lim_{E \rightarrow 0} [(F(c - E) - F(a))] + \lim_{E \rightarrow 0} [(F(b) - F(c + E))] + \lim_{n \rightarrow \infty} [F(a) - F(n)]$$

## Aplicaciones de la Integral Definida

### Calculo de área de Figuras planas

Sea una curva definida por una función  $f(x)$ , para obtener el área (la suma algebraica de las áreas (áreas negativas y positivas)) se debe realizar la integral de la función delimitada por las áreas deseadas (específicamente por su longitud).

Para obtener el área total (considerando a todas las áreas que la conforman como positivas)

Debemos obtener las intersecciones con el eje  $x$ , igualando la función a 0 ( $f(x) = 0$ ), y tomando esos puntos como extremos de los subconjuntos que forman parte del conjunto inicial.

Luego debemos realizar la integral de cada subconjunto como valor absoluto de una integral definida

$$\int_a^b |f(x)| \cdot dx$$

$(a < b)$

### Área entre dos curvas

Se calcula a partir de los puntos de intersección de las dos curvas.

El área se delimita entre los mismos, y se calcula como la integral de la diferencia de funciones de las curvas.

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]$$

*Siendo  $a$  y  $b$  las coord  $x$  de corte entre las funciones*

### Rectificación de Curvas/Longitud de Arco

Consiste en obtener la distancia o camino recorrido a lo largo de una curva.

Sabiendo que  $y=f(x)$  es una función definida en  $[a, b]$  derivable y continua. Con puntos extremos de la curva en A y B.

- Hacemos entonces una **partición** del intervalo  $[a, b]$  en  $a=x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n=b$
- La **longitud de cada subsegmento** será  $\overline{P_{i-1}P_i}$  (recordar que es una curva, cada P es una coordenada con X e Y)

$$\overline{P_{i-1}P_i} = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2}$$

- Entonces a través del teorema del **Valor Medio (Lagrange)**

$$\overline{P_{i-1}P_i} = \Delta x_i \cdot \sqrt{1 + f'(x)^2}$$

- Y finalmente

$$\overline{P_{i-1}P_i} = \Delta x_i \cdot \sqrt{1 + f'(x)^2} = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} \cdot dx$$

**Observación:** Si la función  $f'(x)$  es continua, significa la integral existe, lo que nos asegura que la curva es rectificable.

## Volumen de un Sólido en Revolución

Una función  $Y=f(x)$  continua en  $[a, b]$  que represente un **arco AB**.

**Suponiendo que la curva gira alrededor de un eje x, se genera un sólido en revolución cuyo volumen se determina:**

- Hacemos entonces una **partición** del intervalo  $[a, b]$  en  $a=x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$

El volumen de cada intervalo, es decir, del cilindro generado al girar el rectángulo de base  $\Delta x_i$  y altura  $f(c_i)$  será:

$$\pi \cdot f(c_i)^2 \cdot \Delta x_i$$

La sumatoria de todos los segmentos subdivididos inicialmente sería:

$$\sum_{i=1}^n \pi \cdot f(c_i)^2 \cdot \Delta x_i$$

Y tendiendo la cantidad de segmentos a infinito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \pi \cdot f(c_i)^2 \cdot \Delta x_i = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$$

Lo que es igual a...

|no olvidar el Piii!!!!

## Área de un sólido en revolución

Una función  $Y=f(x)$  continua en  $[a, b]$  que represente un **arco AB, que es una curva plana rectificable. Consideramos al sólido generado por girar esta curva alrededor del eje de las x. A la longitud del arco se la denota por S.**

- Hacemos entonces una **partición** del intervalo  $[a, b]$  en  $a=x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$

**Cada segmento**

$$\overline{P_{i-1}P_i} = 2\pi \cdot f(c_i) \cdot \Delta S_i$$

El área aproximada por la suma de segmentos

$$\sum_{i=1}^n 2\pi \cdot f(c_i) \cdot \Delta S_i$$

Pero sabemos que

$$\Delta S_i \cong \overline{P_{i-1}P_i} = \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2}$$

**Y entonces**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 2\pi \cdot f(c_i) \cdot \Delta S_i = 2\pi \cdot \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + f'(x)^2}$$